Universidad de Valparaíso
CHILE

Mediciones biomédicas

Mediciones cardiovasculares

Presión sanguínea y sonidos cardíacos

Alejandro Veloz

Objetivos

- Describir el origen de la presión sanguínea, su forma de onda y su contenido armónico, y deducir el ancho de banda que exige su medición.
- Explicar la medición invasiva de la presión con catéter y transductor externo: montaje, puesta a cero, transductor, procesamiento y calibración.
- Modelar el sistema catéter-sensor como un sistema de segundo orden y calcular su frecuencia natural y su amortiguamiento.
- Explicar los métodos no invasivos auscultatorio, oscilométrico, Doppler y tonométrico.
- Describir el origen de los ruidos cardíacos y el registro del fonocardiograma.

Notación

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
P_S, P_D, P_M	Presión sistólica, diastólica y media	R_c	Resistencia del líquido del catéter
P_c	Presión del manguito	L_c	Inertancia del líquido del catéter
ρ	Densidad del líquido	C_d	Compliancia del diafragma
g	Aceleración de gravedad	η	Viscosidad del líquido
h	Diferencia de altura	r, ℓ	Radio interno y largo del catéter
T	Período cardíaco	f_n, ω_n	Frecuencia natural
S	Sensibilidad del transductor	ζ	Razón de amortiguamiento
V_E	Tensión de excitación del puente	Λ	Decremento logarítmico

Las presiones se dan en mmHg (1 mmHg = 133,3 Pa). Webster escribe L para el largo del catéter; aquí se usa ℓ para no confundirlo con la inertancia L_c.

Contenido

1. Presión sanguínea y su forma de onda
2. Medición invasiva
3. Respuesta dinámica del sistema catéter-sensor
4. Medición no invasiva
5. Sonidos cardíacos y fonocardiografía

Presión sanguínea y su forma de onda

Primera medición directa



- Stephen Hales (1733) conectó un tubo de vidrio vertical a la arteria de un caballo.
- La sangre subió hasta que su peso equilibró la presión arterial:

$$P = \rho g h$$

- Una presión de 120 mmHg sostiene una columna de sangre de 1,54 m.

P: presión (Pa). ρ: densidad de la sangre (1060 kg/m^3). g: aceleración de gravedad (9,81 m/s^2). h: altura de la columna (m).

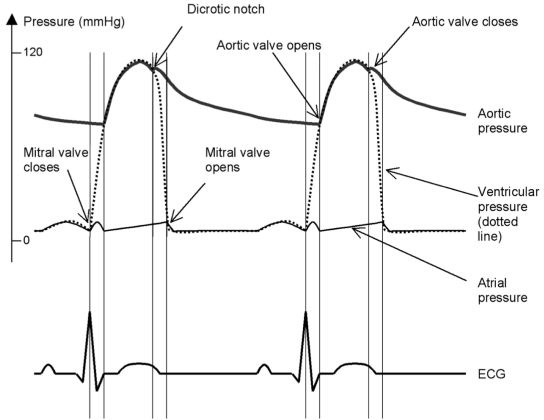
Valores de presión en la circulación

Sitio	Sistólica (mmHg)	Diastólica o media (mmHg)
Arterias sistémicas	90 a 150	Diastólica 60 a 80
Ventrículo izquierdo	90 a 150	Diastólica 6 a 12
Aurícula izquierda		Media 6 a 12
Arteria pulmonar	20 a 30	Diastólica 8 a 12
Ventrículo derecho	20 a 30	Diastólica 2 a 6
Aurícula derecha		Media 2 a 6

- La circulación sistémica y la pulmonar son dos bombas en serie.
- El lado derecho trabaja a presiones unas cinco veces menores que el izquierdo.

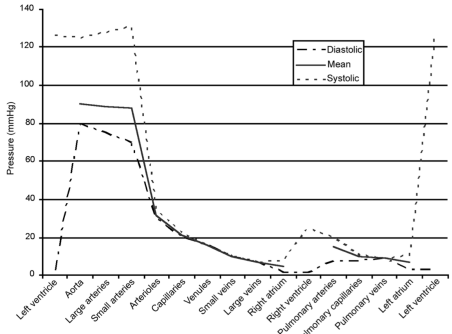
Valores de Webster (2010, figura 7.2). Las presiones se miden respecto de la atmosférica.

Ciclo cardíaco y presión



Presiones aórtica, ventricular izquierda y auricular, y ECG en dos ciclos. Figura de Chan (2008, cap. 18), tomada de la presentación antigua del curso.

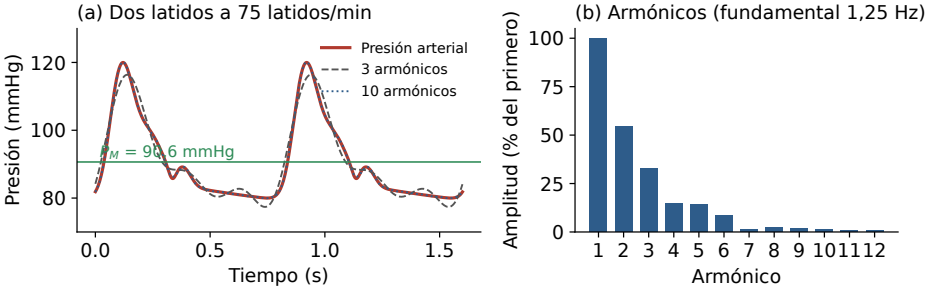
Presión a lo largo del árbol vascular



- La pulsatilidad desaparece en las arteriolas. En capilares y venas la presión es casi continua.

Presiones sistólica, media y diastólica en cada segmento de la circulación. Figura de Chan (2008, cap. 18).

Presión media



$$P_M = \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,dt \approx P_D + \frac{P_S - P_D}{3}$$

P_M: presión media. T: período cardíaco. En la onda sintética de 120/80 mmHg, el promedio da $90,6$ mmHg y la regla da $93,3$ mmHg.

Contenido armónico de la onda

- La onda es periódica y se descompone en una serie de Fourier.
- La frecuencia fundamental es la cardíaca, 75 latidos/min = 1,25 Hz.
- Amplitudes de la onda sintética, en % del primer armónico:

Armónico	1	2	3	4	5	6
Onda sintética	100	$54,7$	$32,6$	$14,5$	14	$8,6$
Hansen (1949)	100	63,2	29,6	22,2	14,8	11,8

- Error máximo de la reconstrucción con 3 armónicos, $5,1$ mmHg; con 10, $0,6$ mmHg.

Fila de Hansen tomada de Webster (2010, figura 7.6).

Ancho de banda necesario

- Webster acepta ignorar los armónicos por encima del décimo.
- A 75 latidos/min el décimo armónico está en $12{,}5$ Hz.
- En taquicardia, a 180 latidos/min, está en 30 Hz.
- Si la señal se deriva (por ejemplo dP/dt ventricular), la respuesta debe ser plana dentro del 5 % hasta el armónico 20.
- Si sólo interesa la presión media, basta un sistema de banda angosta.

dP/dt: derivada de la presión, índice de contractilidad ventricular. Webster (2010, sección 7.6).

Medición invasiva

Sensores extravasculares e intravasculares

- Extravascular: un catéter lleno de suero transmite la presión a un sensor externo. Es el método clínico habitual.
- Intravascular: el sensor va en la punta del catéter. Elimina la columna de líquido y su respuesta dinámica.
- Los sensores de punta usan galgas en un diafragma o fibra óptica, y caben en catéteres de 5 F (1,67 mm).
- Son caros, frágiles, derivan con la temperatura y son difíciles de esterilizar.

F: escala francesa de catéteres, 1 F $\approx$ 0,33 mm de diámetro externo. Webster (2010, sección 7.1).

Montaje de la línea arterial

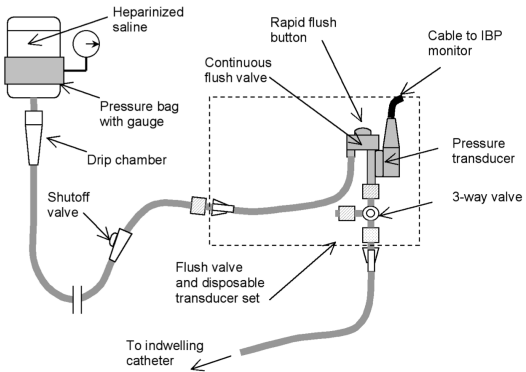
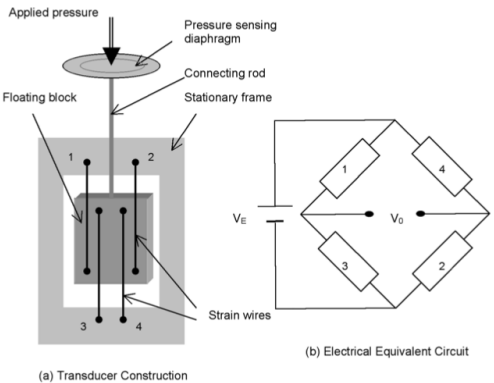


Figura de Chan (2008, figura 18-7).

- Bolsa de suero heparinizado presurizada con un manguito.
- Válvula de lavado continuo con flujo menor que 5 mL/h.
- Botón de lavado rápido.
- Llave de tres vías para el cero y las muestras.
- Transductor desechable y catéter.

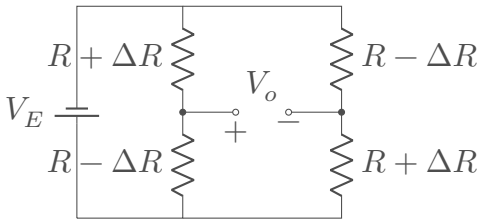
Transductor desechable



- Diafragma de silicio con galgas piezorresistivas difundidas, en puente de Wheatstone.
- Sensibilidad normalizada (AAMI BP22): 5 μV/V/mmHg $\pm$ 1 %, con excitación de 4 a 8 V.
- Viene con línea, válvulas y conectores, para un solo paciente.

AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. A la izquierda, el transductor antiguo de cuatro hilos tensos (Chan, figura 18-10).

Puente del transductor

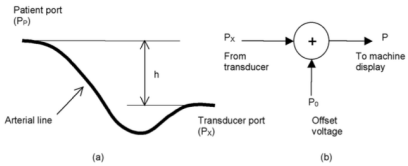


$$V_o = \frac{\Delta R}{R} V_E = S\, V_E\, P$$

- Con V_E = 5 V, la salida es 25 µV/mmHg.
- A 120 mmHg, V_o = 3 mV.
- Se necesita un amplificador de instrumentación con alto rechazo de modo común.

R: resistencia de cada galga en reposo. ΔR: cambio de resistencia con la presión. V_E: excitación. V_o: salida diferencial. S: sensibilidad (V/V/mmHg). P: presión (mmHg).

Nivel de referencia y puesta a cero



$$P_x = P_p + \rho g h$$

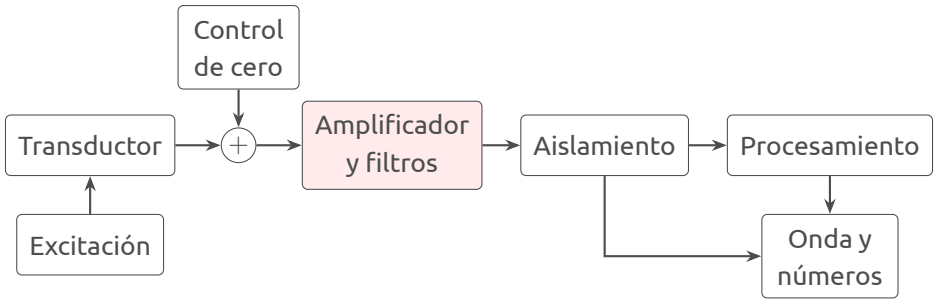
El monitor suma una corrección P_0. Con la llave abierta a la atmósfera ($P_p = 0$) se fija

$$P_0 = -\rho g h$$

- Cada centímetro de desnivel entre el transductor y el corazón produce $0{,}75$ mmHg de error.
- Si la cama sube 10 cm después del cero, 125/80 mmHg se lee como 132,5/87,5 mmHg.

P_x: presión en el transductor. P_p: presión del paciente. h: altura de la punta del catéter sobre el transductor. ρ: densidad del suero (1020 kg/m^3).

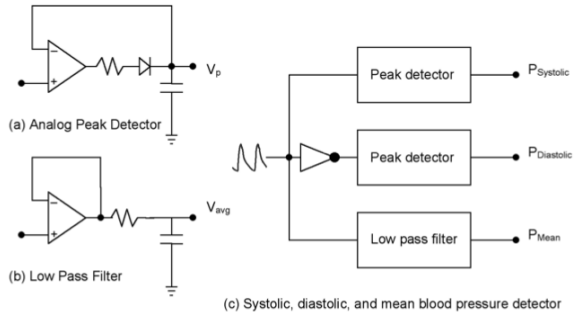
Diagrama de bloques del monitor



- El filtro de entrada es un pasa bajos con corte entre 20 y 50 Hz.
- El procesamiento obtiene P_S, P_D, P_M y la frecuencia cardíaca.

Basado en Chan (2008, figura 18-9).

Sistólica, diastólica y media



- Un detector de pico da la sistólica. Otro, sobre la señal invertida, da la diastólica.
- Un pasa bajos de frecuencia de corte muy baja da la presión media.
- Los monitores actuales hacen lo mismo en software sobre la señal digitalizada.

Figura de Chan (2008, figura 18-12).

Calibración

- Los transductores desechables cumplen la norma y no se calibran en terreno. El monitor se verifica con un simulador.
- Un transductor reutilizable se calibra con una presión conocida:

$$F = \frac{P_i}{P_d}$$

- Con 200 mmHg aplicados y 190 mmHg leídos, F = 1,05. El monitor multiplica sus lecturas por F.

F: factor de calibración. P_i: presión conocida aplicada. P_d: presión que muestra el monitor. Chan (2008, cap. 18).

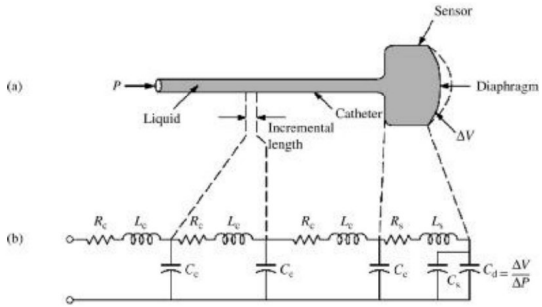
Presión venosa central

- Se mide en una vena central o en la aurícula derecha, que es el nivel de referencia.
- Normal entre 0 y 12 cmH_2O, con media de 5 cmH_2O.
- Oscila con la respiración. Sólo se aceptan valores que muestran esas oscilaciones.
- Necesita un transductor de mayor sensibilidad y menor rango que el arterial.

1 cmH_2O = 0,74 mmHg = 98 Pa. Webster (2010, sección 7.8).

Respuesta dinámica del sistema catéter-sensor

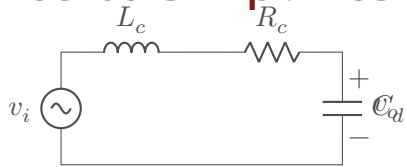
Modelo hidráulico y análogo eléctrico



- Presión equivale a tensión y flujo a corriente.
- Cada tramo del líquido tiene resistencia, inertancia y compliancia.

Webster (2010, figura 7.7). R_c, L_c, C_c: resistencia, inertancia y compliancia de un tramo del catéter. R_s, L_s, C_s: las del sensor. C_d: compliancia del diafragma.

Circuito simplificado



$$v_i(t) = L_c C_d \frac{d^2 v_o}{dt^2} + R_c C_d \frac{dv_o}{dt} + v_o$$

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{L_c C_d}}, \qquad \zeta = \frac{R_c}{2}\sqrt{\frac{C_d}{L_c}}$$

v_i: análogo de la presión en la punta del catéter. v_o: análogo de la presión en el diafragma. ω_n: frecuencia natural (rad/s). ζ: razón de amortiguamiento. Webster (2010, ecuación 7.5).

Resistencia, inertancia y compliancia

$$R_c = \frac{8\eta\ell}{\pi r^4}, \qquad L_c = \frac{\rho\ell}{\pi r^2}, \qquad C_d = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

- R_c sale de la ley de Poiseuille para flujo laminar.
- L_c es la masa del líquido dividida por el cuadrado del área, m/A^2.
- C_d es el volumen que desplaza el diafragma por unidad de presión. Su inverso es el módulo volumétrico E_d del sensor.

η: viscosidad (Pa s). ℓ: largo del catéter (m). r: radio interno (m). ρ: densidad del líquido (kg/m^3). ΔV: volumen desplazado (m^3). ΔP: cambio de presión (Pa). Unidades: R_c en Pa s/m^3, L_c en Pa s^2/m^3, C_d en m^5/N.

Frecuencia natural y amortiguamiento

$$f_n = \frac{r}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi\rho\ell}\frac{\Delta P}{\Delta V}}, \qquad \zeta = \frac{4\eta}{r^3}\sqrt{\frac{\ell}{\pi\rho}\frac{\Delta V}{\Delta P}}$$

- Un catéter más largo baja f_n y sube ζ.
- Un catéter más angosto baja f_n ($\propto r$) y sube mucho ζ ($\propto r^{-3}$).
- Más compliancia (diafragma blando o burbuja) baja f_n y sube ζ.

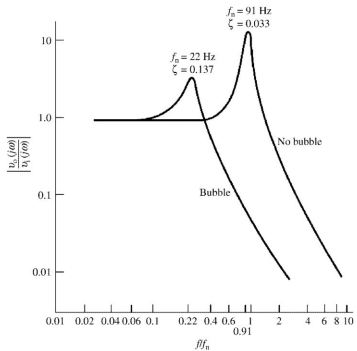
$f_n = \omega_n/2\pi$ en Hz. r, ℓ: radio y largo del catéter. ρ, η: densidad y viscosidad. $\Delta V/\Delta P$: compliancia del diafragma. Webster (2010, ecuaciones 7.6 y 7.7).

Ejemplo con un catéter de 1 m

- Catéter 6 F de 1 m, radio interno $0{,}46$ mm, lleno de agua a 20 °C.
- Sensor con $\Delta V / \Delta P = 2{,}04 \times 10^{-15}$ m^5/N.
- $R_c = 56{,}9 \times 10^9$ Pa s/m^3 y $L_c = 1{,}5 \times 10^9$ Pa s^2/m^3.
- Resultado: $f_n = 90{,}8$ Hz y $\zeta = 0{,}033$.

Agua a 20 °C: η = 0,001 Pa s, ρ = 1000 kg/m^3. Ejemplo 7.1 de Webster (2010), sensor Statham P23Dd. Los valores del libro son 91 Hz y 0,033.

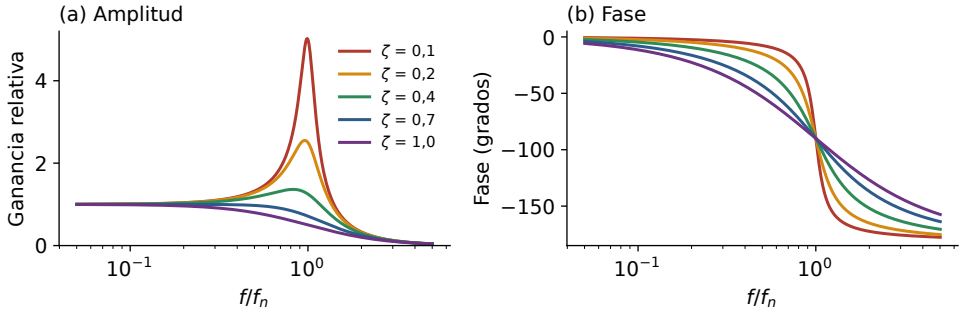
Efecto de una burbuja



- El aire es mucho más compresible que el agua. La burbuja suma una compliancia en paralelo: $C_t = C_d + C_b$.
- Una burbuja de 5 mm (3,32 µL) multiplica la compliancia por 17,5.
- f_n baja a 21,7 Hz y ζ sube a 0,139.

C_b: compliancia de la burbuja, con compresión isotérmica de 1 mL por cmH_2O por litro de aire. Webster (2010, ejemplo 7.1 y figura 7.9).

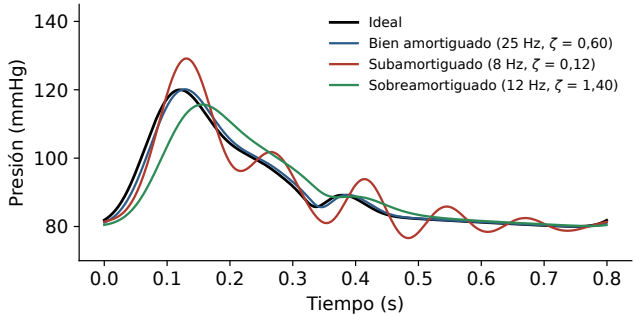
Respuesta en frecuencia de segundo orden



- Ganancia máxima: $5{,}03$ con ζ = 0,1; $1{,}36$ con ζ = 0,4; sin pico con ζ = 0,7.
- Con ζ = 0,7 la ganancia queda dentro del 5 % hasta $0{,}59\ f_n$.

$|H| = 1/\sqrt{(1-u^2)^2 + (2\zeta u)^2}$, con $u = f/f_n$.

Distorsión de la onda de presión



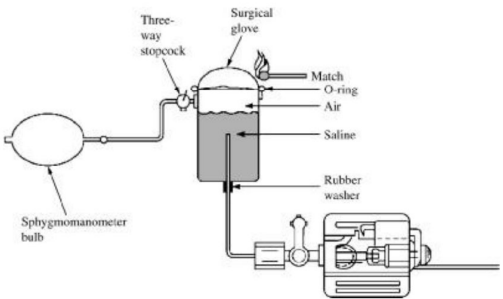
- Subamortiguado: la sistólica sube de 120 a $129{,}2$ mmHg y aparecen oscilaciones.
- Sobreamortiguado: la sistólica baja a $115{,}7$ mmHg y la onda se redondea.
- La presión media no cambia ($90{,}6$ mmHg en los tres casos).

Diseño del amortiguamiento

- Para llevar el catéter del ejemplo a ζ = 1 sólo cambiando el radio, $r_1/r_0 = (\zeta_0/\zeta_1)^{1/3}$.
- El radio baja a $0{,}148$ mm y f_n cae a $29{,}2$ Hz.
- Pinchar o estrechar un tramo corto aumenta ζ con poco cambio de f_n.
- El límite físico lo pone la compresibilidad del agua. Una aguja de 5 cm con 0,5 mL de agua llega a 700 Hz.

r_0, ζ_0: radio y amortiguamiento originales. r_1: radio con ζ_1 = 1. Webster (2010, ejemplos 7.2 y 7.3).

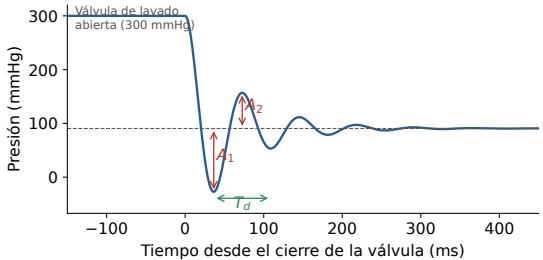
Prueba de respuesta al escalón



- En laboratorio se presuriza el sistema y se revienta una membrana. La presión cae como un escalón.
- En clínica se usa el lavado rápido. Al soltar el botón, la presión baja bruscamente desde la de la bolsa.
- La oscilación que sigue revela f_n y ζ del sistema montado.

Webster (2010, figura 7.10). La prueba con membrana se llama prueba del reventón (pop test).

Lectura de la respuesta al escalón



$$\Lambda = \ln \frac{A_1}{A_2}, \quad \zeta = \frac{\Lambda}{\sqrt{\pi^2 + \Lambda^2}}$$

$$f_n = \frac{1}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

A_2/A_1 = 0,56 y T_d = 72,4 ms dan ζ = 0,18 y f_n = 14 Hz.

A_1, A_2: amplitudes de dos medios ciclos sucesivos respecto del valor final. Λ: decremento logarítmico de medio ciclo. T_d: período de la oscilación amortiguada.

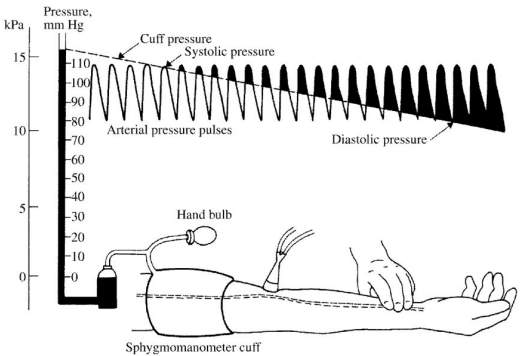
Fuentes de error en la práctica

- Burbujas, conectores flojos y llaves de tres vías: bajan f_n.
- Coágulo parcial en la punta: atenúa la onda. Un coágulo total la bloquea.
- Latigazo del catéter: oscilaciones de baja frecuencia en zonas de flujo pulsátil alto.
- Orificio del catéter frente al flujo: suma la energía cinética $\rho u^2/2$, unos $8{,}9$ mmHg en la aorta con 1,5 m/s.
- Cero mal hecho o cambio de altura después del cero: error constante.

u: velocidad de la sangre frente al orificio. Webster (2010, secciones 7.7 y 7.12) y Chan (2008, cap. 18).

Medición no invasiva

Método auscultatorio



Webster (2010, figura 7.20).

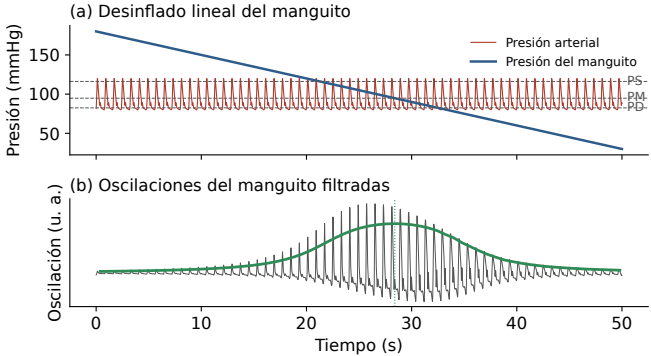
- El manguito se infla sobre la sistólica y se desinfla a 2 o 3 mmHg/s.
- Primer ruido de Korotkoff: sistólica.
- Atenuación (fase IV) o silencio (fase V): diastólica.
- Los ruidos ocupan la banda de 20 a 300 Hz.

Manguito y limitaciones

- Ancho de la vejiga del manguito: 40 % de la circunferencia del brazo. Largo: 80 %.
- Manguito pequeño o flojo: lecturas falsamente altas. Manguito grande: falsamente bajas.
- Desinflado rápido: subestima la sistólica.
- Brecha auscultatoria: los ruidos desaparecen y reaparecen antes de la diastólica.
- La presión se modula con la respiración. Conviene repetir la medición.

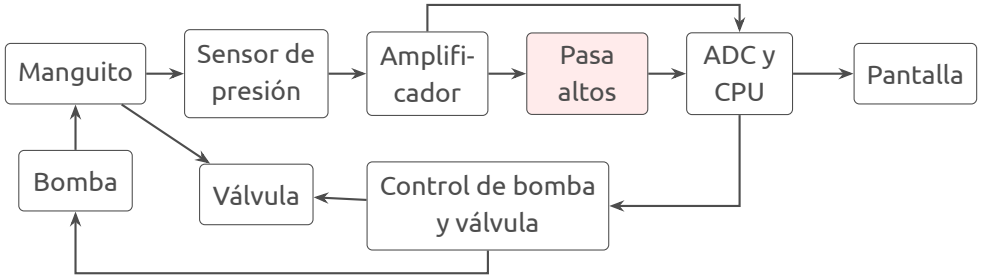
Recomendación de la AHA (American Heart Association) citada por Chan (2008, cap. 19).

Método oscilométrico



- La oscilación máxima ocurre cerca de la presión media: $94{,}8$ mmHg (real, $90{,}6$ mmHg).
- Con razones de 0,55 y 0,85 de la envolvente se estiman $P_S = 116{,}2$ y $P_D = 82{,}5$ mmHg.

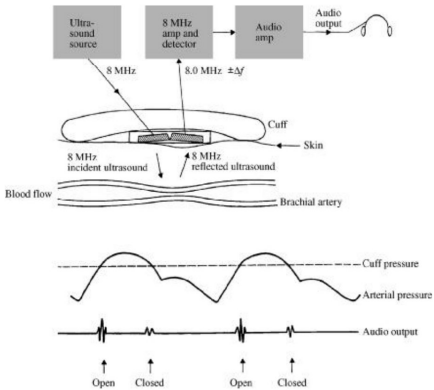
Monitor oscilométrico automático



- Dos canales: la presión del manguito y la oscilación filtrada (corte cercano a 1 Hz).
- Un interruptor de sobrepresión independiente abre la válvula si la presión es excesiva.

ADC: conversor análogo-digital. CPU: unidad central de proceso. Basado en Chan (2008, figura 19-5) y Webster (2010, figura 7.23).

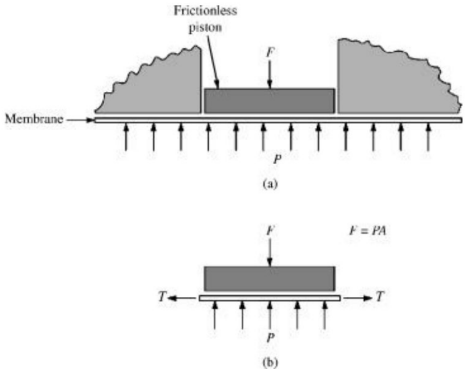
Método Doppler



- Dos cristales de 8 MHz bajo el manguito detectan el movimiento de la pared arterial.
- Sistólica: la apertura y el cierre del vaso coinciden.
- Diastólica: el cierre de un latido coincide con la apertura del siguiente.
- Sirve en lactantes, hipotensos y ambientes ruidosos.

Webster (2010, figura 7.21). El desplazamiento Doppler de la pared es de 40 a 500 Hz.

Tonometría arterial



Si la pared se aplana contra un hueso, su tensión queda perpendicular a la fuerza medida y

$$F = P\,A$$

- La arteria debe apoyarse en hueso (radial).
- Aplanar sin ocluir. La piel es delgada frente a la arteria.
- El sensor es más pequeño que la arteria y más rígido que ella.

F: fuerza sobre el pistón. P: presión intraarterial. A: área del pistón. Webster (2010, figura 7.25).

Comparación de métodos

Método	Entrega	Continuo	Limitación principal
Catéter con transductor	Onda completa	Sí	Invasivo; respuesta dinámica
Auscultatorio	P_S, P_D	No	Operador; ruido; hipotensión
Oscilométrico	P_M; P_S y P_D estimadas	No	Movimiento; razones empíricas
Doppler	P_S, P_D	No	Movimiento del paciente
Tonometría	Onda completa	Sí	Posición del sensor; calibración
Pinza de volumen	Onda en el dedo	Sí	Vasoconstricción; molestia

- El catéter arterial es la referencia en cuidados intensivos.
- Entre los no invasivos, sólo la tonometría y la pinza de volumen siguen la onda latido a latido.

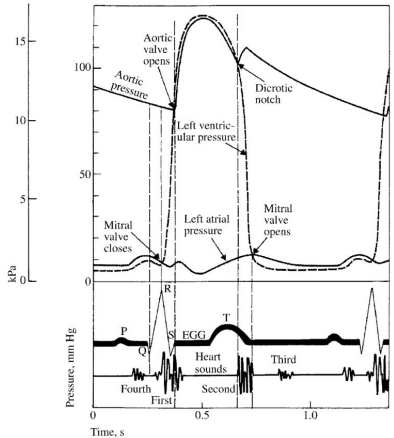
Sonidos cardíacos y fonocardiografía

Origen de los ruidos cardíacos

- S1: cierre de las válvulas mitral y tricúspide al comienzo de la sístole.
- S2: cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole.
- S3: fin del llenado rápido ventricular. Baja frecuencia y amplitud.
- S4: contracción auricular. No es audible, pero se registra.
- Soplos: turbulencia en válvulas estenóticas o insuficientes.

S1 a S4: primer a cuarto ruido cardíaco. Webster (2010, sección 7.9).

Ruidos, presiones y ECG



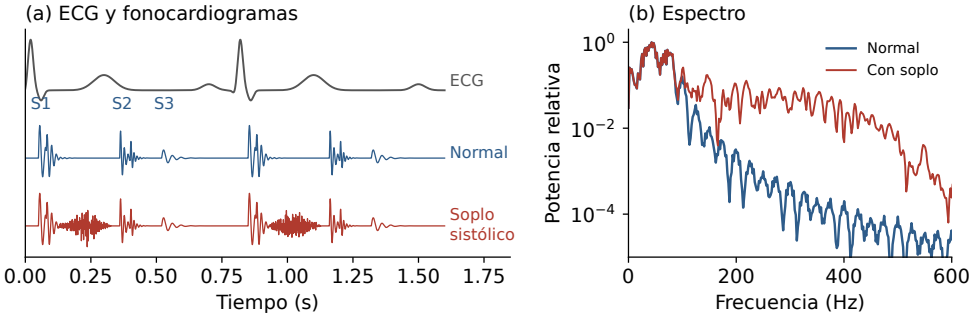
Webster (2010, figura 7.15). La traza rotulada EGG en el original es el ECG.

Banda de frecuencias y auscultación

- Ruidos y soplos tienen amplitud pequeña y frecuencias de 0,1 a 2000 Hz.
- Bajo unos 20 Hz quedan bajo el umbral de audición.
- El estetoscopio mecánico tiene resonancias. Su ganancia varía entre 0,1 y 10 entre 40 y 1000 Hz.
- Una atenuación de 3 dB puede ocultar un sonido cercano al umbral.
- La campana apoyada con fuerza tensa la piel y atenúa las bajas frecuencias.

Webster (2010, sección 7.9, y figura 7.17 de Ertel y colaboradores).

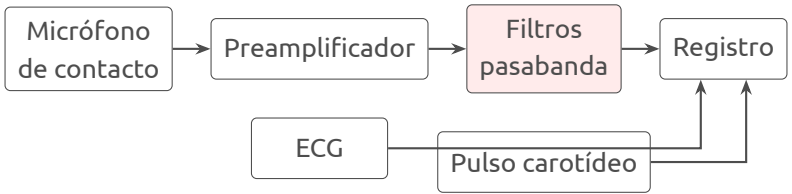
Fonocardiograma



- El 90 % de la potencia del fonocardiograma normal está bajo 82 Hz.
- Con un soplo sistólico ese límite sube a 299 Hz.

Señales sintéticas: ruidos como oscilaciones amortiguadas de 30 a 85 Hz y soplo como ruido de 100 a 400 Hz modulado en rombo.

Fonocardiógrafo



- El micrófono se apoya en los focos aórtico, pulmonar, tricuspídeo o mitral.
- Varios filtros pasabanda separan los ruidos de baja frecuencia de los soplos.
- Los pulsos indirectos (carotídeo, yugular, apical) se registran con un micrófono de 0,1 a 100 Hz.
- Se registra en una sala silenciosa. El movimiento del paciente aparece como deriva de la línea base.

Webster (2010, sección 7.10).

Ejercicios propuestos

1. Un catéter de 1,5 m y radio interno 0,5 mm, lleno de suero a 20 °C, se conecta a un sensor con $\Delta V/\Delta P = 2 \times 10^{-15}$ m^5/N. Calcule f_n y ζ. ¿Sirve para medir la presión arterial a 120 latidos/min?
2. Después de un lavado rápido, dos medios ciclos sucesivos miden 30 y 12 mmHg y el período es de 60 ms. Calcule ζ y f_n.
3. El transductor quedó 8 cm bajo el corazón después del cero. ¿Qué presión muestra el monitor si la real es 110/70 mmHg?
4. Un transductor de 5 µV/V/mmHg con excitación de 6 V se conecta a un ADC de 12 bits y $±$5 V. ¿Qué ganancia da un rango de 0 a 300 mmHg?

Siglas

Sigla	Significado
AAMI	Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ADC	Conversor análogo-digital
AHA	American Heart Association
CPU	Unidad central de proceso
ECG	Electrocardiograma
F	Escala francesa de catéteres

Sigla	Significado
LED	Diodo emisor de luz
P_S, P_D, P_M	Presión sistólica, diastólica y media
QRS	Complejo de despolarización ventricular del ECG
S1 a S4	Primer a cuarto ruido cardíaco

Referencias

- Webster, J. G. (ed.). *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4.ª ed. Wiley, 2010. Capítulo 7 (R. A. Peura, Blood pressure and sound).
- Chan, A. Y. K. *Biomedical Device Technology: Principles and Design*. Charles C Thomas, 2008. Capítulos 18 y 19.
- Gardner, R. M. Direct blood pressure measurement: dynamic response requirements. *Anesthesiology*, 54(3), 227-236, 1981.
- Shapiro, G. G. y Krovetz, L. J. Damped and undamped frequency responses of underdamped catheter manometer systems. *American Heart Journal*, 80(2), 226-236, 1970.
- Geddes, L. A. *The Direct and Indirect Measurement of Blood Pressure*. Year Book Medical Publishers, 1970.